TP 1B

# Mesurer une puissance active · avec un wattmètre de laboratoire

45 min

**Objectif :** mesurer en très basse tension la puissance consommée par une résistance et une bobine, et la comparer au produit $U \times I$.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

Sur la plaque du poste à souder, on lit : 230 V ; 25 A ; cos φ = 0,62. Le responsable pense que le poste consomme 230 × 25 = 5 750 W. A-t-il raison ?

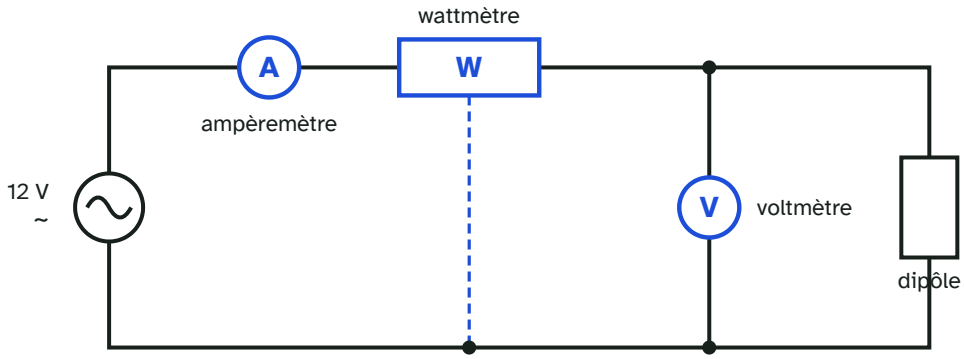
Pour le savoir, on mesure la puissance réellement consommée par des appareils plus simples.

## MATÉRIEL

- un transformateur 230 V / 12 V alternatif
- un wattmètre de laboratoire
- une résistance de 33 Ω et une bobine avec un noyau de fer
- deux multimètres : un voltmètre et un ampèremètre

## SÉCURITÉ

On travaille en très basse tension (12 V). Le professeur vérifie le montage avant la mise sous tension. On ne touche jamais au côté 230 V du transformateur.




en pointillé : le circuit « tension » du wattmètre, branché en dérivation comme le voltmètre

Le montage : l'ampèremètre et le wattmètre en série, le voltmètre en dérivation sur le dipôle.

1. Réalise le montage du schéma avec la résistance comme dipôle. Fais-le vérifier.
2. Mets sous tension et relève la tension $U$, l'intensité $I$ et la puissance $P$ du wattmètre.
3. Coupe, puis recommence avec la bobine, puis avec la bobine et la résistance en série.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise : résistance 12 V ; 0,36 A ; 4,3 W — bobine et résistance 12 V ; 0,23 A ; 2,3 W — bobine seule 12 V ; 0,36 A ; 1,3 W.

TP 1B

# Mesurer une puissance active · avec un wattmètre de laboratoire

45 min

**Objectif :** mesurer en très basse tension la puissance consommée par une résistance et une bobine, et la comparer au produit $U \times I$.



| Dipôle | $U$ (V) | $I$ (A) | $P$ mesurée (W) | $U \times I$ | $\frac{P}{U \times I}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| résistance | | | | | |
| bobine et résistance | | | | | |
| bobine seule | | | | | |

**1** Calcule le produit $U \times I$ pour chaque dipôle et complète le tableau. RÉA

**2** Pour quel dipôle la puissance mesurée est-elle égale au produit $U \times I$ ? ANA

**3** Pour les autres dipôles, la puissance mesurée est-elle plus grande ou plus petite que $U \times I$ ? ANA

**4** Calcule le quotient $\frac{P}{U \times I}$ pour chaque dipôle (arrondi au dixième). Ce nombre s'appelle le **facteur de puissance**. RÉA

**5** Le facteur de puissance peut-il être plus grand que 1 ? Justifie avec tes mesures. VAL

**6** Retour à la situation : calcule la puissance réellement consommée par le poste à souder, sachant que $P = U \times I \times$ facteur de puissance. RÉA